

ES: (CONFRONTO EXP/POT):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty$$

$$\alpha > 0$$

$$a > 1$$

DE L'HÔPITAL: CASO 1) $\alpha \in \mathbb{N}$ $\alpha = m$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^m} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x \log(a)}{m x^{m-1}} =$$

CASO 2) $\alpha > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\frac{a^x}{x^\alpha} \geq \frac{a^x}{x^{[\alpha]+1}}$$

DEF PER $x \rightarrow +\infty$

$\hookrightarrow$ TEME $A + \infty$ PER $x \rightarrow +\infty$

INFATTI $[\alpha] + 1 \geq \alpha$

$\hookrightarrow$ PARTE INTERA

DI $\alpha + 1 \rightarrow (3,14 \rightarrow 3 \rightarrow 3+1 \geq 3,14)$

$$(a^x)' = (e^{x \log a})'$$

$$= e^{x \log a} \cdot (1 \cdot \log a + \frac{1}{x} \cdot x)$$

$$= e^{x \log a} \cdot \log(a) = a^x \log(a)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x (\log(a))^2}{m(m-1)x^{m-2}} =$$

$$\stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x (\log(a))^m}{m(m-1)(m-2) \dots 1} = +\infty$$

$\hookrightarrow$ QUINDI POSSO CONCLUDERE CON IL SINGOLO CARABINIERE CHE TEME PURE QUESTO A $+\infty$

PUNTI DI NON DERIVABILITÀ DELLE FZ. CONTINUE:

SIA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, UNA FUNZIONE CONTINUA IN x_0 :

• SE $f'_+(x_0)$, $f'_-(x_0)$ ESISTONO FINITE MA DIVERSE, ALLORA x_0 È UN PUNTO ANGOLOSO

ES: $f(x): |x| \rightarrow$



• SE $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = +\infty$ ($-\infty$) $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = -\infty$ ($+\infty$)

ALLORA SI DICE CHE f HA IN x_0 UNA CUSPIDE. ES: $f(x) = \sqrt{|x|}$



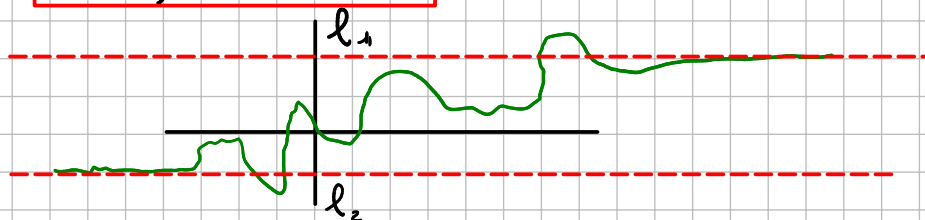
• SE $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = +\infty$ ($-\infty$) SI DICE CHE f HA TANGENTE VERTICALE IN x_0 .

ES: $f(x) = \sqrt[3]{x}$

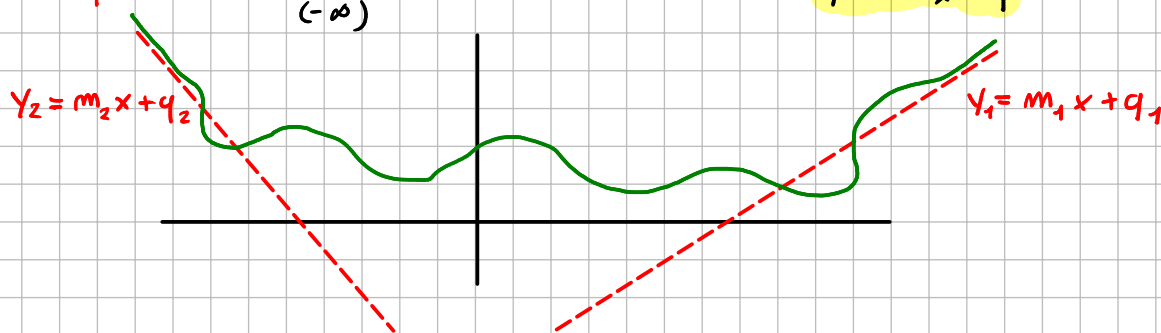


ASINTOTI ORIZZONTALI E OBLIQUI:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ • SE $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$ ($-\infty$), SI DICE CHE f HA UN ASINTOTO ORIZZONTALE A $+\infty$ ($-\infty$) E L'ASINTOTO È $y = l$



• SE $\exists m, q \in \mathbb{R}$, $m \neq 0$ t.c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + q) = 0$ ($-\infty$) SI DICE CHE f HA UN ASINTOTO OBLIQUO PER $x \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) L'ASINTOTO È $y = mx + q$



COME TROVARE L'ASINTOTO OBLIQUO ? 2.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \vee -\infty$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q \in \mathbb{R} \rightarrow y = mx + q$

ES: • $f(x) = e^{3x} \Rightarrow$ 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x} = +\infty$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{x} = +\infty$

f NON HA ASINTOTI ORIZZONTALI / OBLIQUI A $+\infty$

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{3x} = 0 \Rightarrow f$ HA UN ASINTOTO ORIZZONTALE A $-\infty$ E TALE ASINTOTO E $y = 0$.

FUNZIONI CONVESSE E CONCAVE:

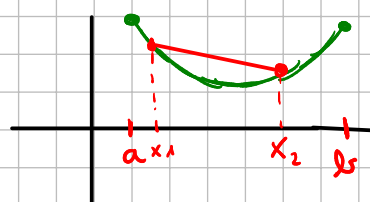
DEF: $I \subseteq \mathbb{R}$ INT. APERTO, f DERIVABILE IN I E $x_0 \in I$. DICIAMO CHE f È DERIVABILE 2 VOLTE IN x_0 SE f' È DERIVABILE IN x_0 . POMIAMO:

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

DICIAMO CHE f DERIVABILE 2 VOLTE SE f' È DERIVABILE IN I .

OSS: $a, b \in \mathbb{R} \quad [a, b] = \{ta + (1-t)b : t \in [0, 1]\}$

DEF: $I \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. DICIAMO CHE f È CONVESSA (CONCAVA) IN I , SE $\forall x_1, x_2 \in I$, $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq (\geq) tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \quad \forall t \in [0, 1]$



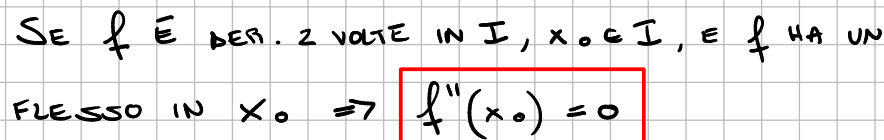
" f IN $[x_1, x_2]$ STA SOTTO AL SEGMENTO CHE COLLEGA $f(x_1)$ E $f(x_2)$ "

OSS: SE f È CONVESSA E DERIVABILE IN I E $f'(x_0) = 0$, ALLORA x_0 È UN PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO.

TEO: SE f È DERIVABILE 2 VOLTE IN I , ALLORA:

$$f \text{ È CONVESSA (CONCAVA)} \Leftrightarrow f''(x) \geq 0 (\leq) \quad \forall x \in I$$

DEF: $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SE f È CONVESSA IN UN INTORNO SINISTRO DI x_0 E CONCAVO IN UN INTORNO DESTRO DI x_0 (O VICEVERSA) SI DICE CHE f HA UN FLESSO IN x_0 .



(QUANDO $f'(x_0) = \infty \Rightarrow$ TANGENTE VERTICALE).

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow f''(x) = -\left(\frac{2}{9}\right) \cdot x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9x^{\frac{5}{3}}}$$

$$f'' > 0 \text{ wenn } x < 0 \quad f'' < 0 \text{ wenn } x > 0$$



ES: $f(x) = |2x+1| e^{1/x}$

SIMMETRIE: NÈ PARI NÈ DISPARI $(f(-x) = f(x) \wedge f(-x) = -f(x))$

SEGNO: $f(x) \geq 0$ ma $|2x+1|e^{1/x} \geq 0 \quad \forall x \neq 0$
 $\hookrightarrow$ SEMPRE POSITIVA

ZERU: $f(x) = 0$ me $|2x+1|e^{4x} = 0$ me $|2x+1| = 0$ me $x = -1/2$

$x = -1/2 \Rightarrow$ PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO (L'ULTIMA X PRIMA DI RISALIRE DI NUOVO)

LIMITI AGU ESTREMI: $\lim_{x \rightarrow +\infty} |2x+1| e^{1/x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} |2x+1| e^{1/x} = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |2x+1| e^{1/x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} |2x+1| e^{1/x} = 0$$

CONTINUA: $f \in C^0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$

ASINTOTI: NO ASINTOTI ORIZZONTALI. OBLIQUI?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{1} \cdot (2x+1) e^{\overset{1}{\overset{\uparrow}{1/x}}}}{\cancel{1} \cdot x} = 2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+1)e^{\frac{1}{x}} - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow$$

$$(e^{\frac{1}{x}} - 1) \sim \frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cdot \frac{1}{x} + e^{\frac{1}{x}} = 2 + 1 = 3 \Rightarrow y = 2x + 3$$

Con - ∞ ESCE $y = -2x - 3$

$$x > -\frac{1}{2}, x \neq 0 \quad f(x) = (2x+1)e^{1/x}$$

$$f'(x) = 2 \cdot e^{1/x} + (2x+1) \cdot e^{1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2e^{1/x} - \frac{(2x+1)e^{1/x}}{x^2} = e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2}$$

$$x < -\frac{1}{2} \quad f(x) = -(2x+1)e^{1/x} \quad f'(x) = -e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} -e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} = -e^{-2} \frac{\frac{1}{2} + 1 - 1}{\frac{1}{4}} = -2e^{-2}$$

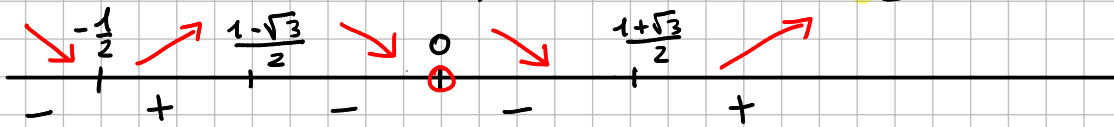
$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} +e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} = +e^{-2} \frac{\frac{1}{2} + 1 - 1}{\frac{1}{4}} = +2e^{-2}$$

f NON È DERIVABILE IN $x = -\frac{1}{2}$ E C'È UN PUNTO ANGOLOSO.

$$f'(x) > 0? \quad \text{SE } x > -\frac{1}{2}, x \neq 0 \quad e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} > 0 \quad \text{ML} \quad 2x^2 - 2x - 1 > 0$$

$$\text{ML} \quad x < \frac{1-\sqrt{3}}{2} \vee x > \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{SE } x < -\frac{1}{2} \quad -e^{1/x} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} > 0 \quad \text{ML} \quad \frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$



f HA UN MINIMO LOCALE IN $-\frac{1}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}$, E UN MAX LOCALE IN $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

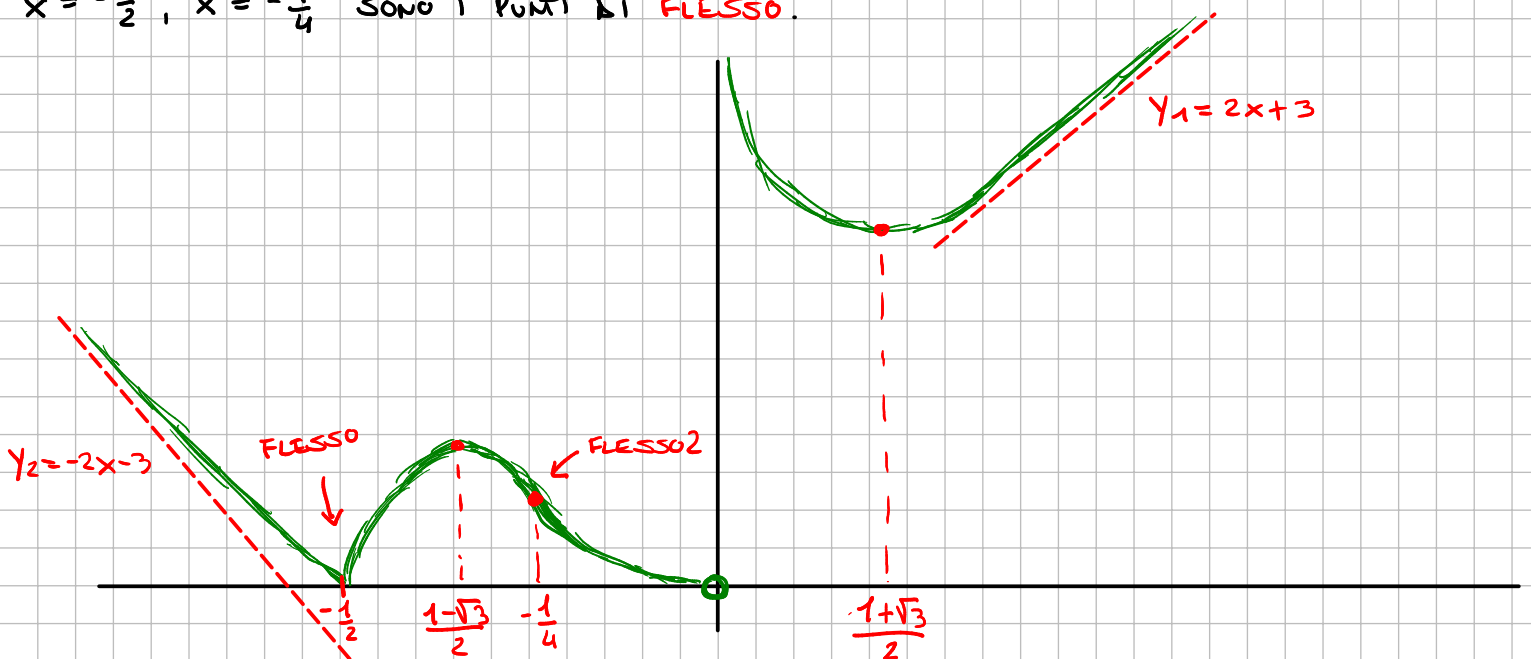
DERIVATA SECONDA:

$$f''(x) = \begin{cases} e^{1/x} \frac{4x+1}{x^4} & x > -\frac{1}{2}, x \neq 0 \\ -e^{1/x} \frac{4x+1}{x^4} & x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

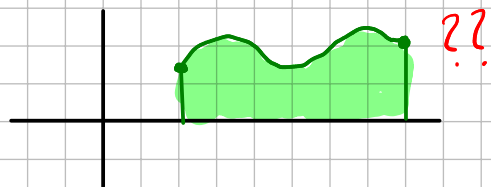
$$f''(x) \geq 0 \quad \text{IN } (-\infty, -\frac{1}{2}) \quad \text{CONVESSA} \quad \cup \quad f''(x) \leq 0 \quad \text{IN } (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}) \quad \text{CONCAVA}$$

$$f''(x) \geq 0 \quad \text{IN } (-\frac{1}{4}, +\infty) \setminus \{0\} \quad \text{CONVESSA} \quad \cup \quad \text{IN } (-\frac{1}{4}, 0) \text{ E } (0, +\infty)$$

$x = -\frac{1}{2}, x = -\frac{1}{4}$ SONO I PUNTI DI FLESSO.



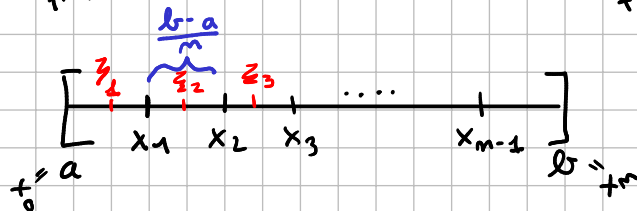
INTEGRALI: VOGLIAMO DEFINIRE L'AREA DI SOTTOINSIEME DEL PIANO:



VOGLIAMO FARE L'OPERAZIONE INVERSA DELLA DERIVAZIONE
(HO f , VOGLIO TROVARE F t.c. $F' = f$)

SIA $[a, b]$ INTERV. CHIUSO E LIMITATO

FISSATO m , DIVIDO $[a, b]$ IN



SOTTOINTERVALLI UGUALI E PRENDO ξ UN INSIEME COMPOSTO DA m REALI $\xi_1, \dots, \xi_m$ t.c.

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

ORA DATA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ E DATI m, ξ COME SOPRA SI DEFINISCE LA

SOMMA DI CAUCHY-RIEMANN DI f SU ξ

$$S(f, \xi, m) = \sum_{i=1}^m f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

"AREA DI RETTANGOLI AVENTI $[x_{i-1}, x_i]$ COME BASE E $f(\xi_i)$ COME ALTEZZA"

